

§2 . TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH

Sau khi học xong bài này, bạn có thể:

- ◆ *Hiểu và biết cách ứng dụng định nghĩa, tính chất tích phân xác định.*
- ◆ *Biết cách áp dụng phương pháp đổi biến tính tích phân xác định.*
- ◆ *Biết cách áp dụng phương pháp tích phân từng phần tính tích phân xác định.*
- ◆ *Biết cách ứng dụng tích phân xác định.*



1. Định nghĩa

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên đoạn $[a, b]$. Chia tùy ý đoạn $[a, b]$ thành n đoạn con bởi các điểm chia

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_k < \dots < x_n = b$$

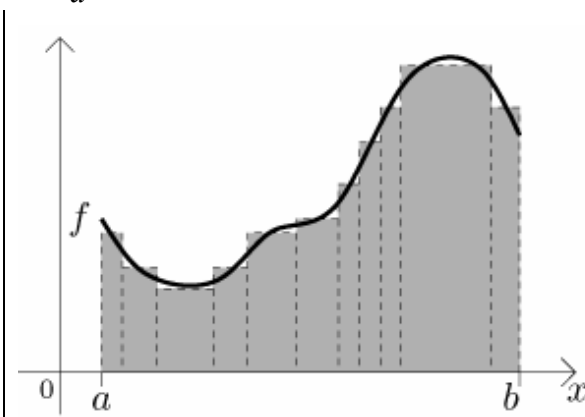
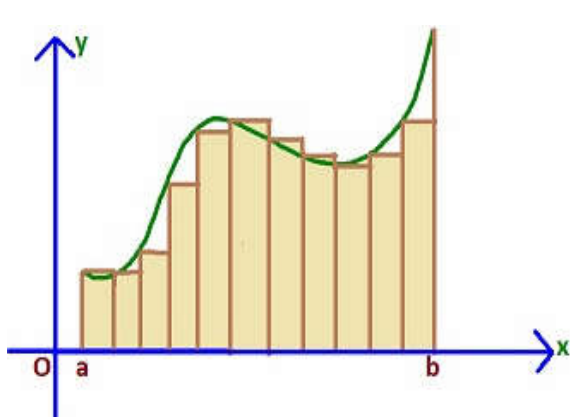
Mỗi cách chia đoạn $[a, b]$ như trên gọi là một phân hoạch của đoạn $[a, b]$.

Đặt $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$ và trên đoạn $[x_{k-1}, x_k]$ ta lấy điểm t_k tùy ý ($k = 1, 2, 3, \dots, n$). Lập tổng

$$I_n = \sum_{k=1}^n f(t_k) \Delta x_k, \quad I_n \text{ gọi là } \textbf{tổng tích phân} \text{ hay } \textbf{tổng Riemann} \text{ của hàm } f(x) \text{ trên đoạn}$$

$[a, b]$. Cho $n \rightarrow \infty$ sao cho $\max \Delta x_k \rightarrow 0$. Khi đó nếu I_n dần đến một giới hạn hữu hạn **I** không phụ thuộc cách chia đoạn $[a, b]$ và cách lấy các điểm t_k thì giá trị **I** gọi là tích phân

xác định của hàm số $f(x)$ trên $[a, b]$ và ký hiệu là $\int_a^b f(x) dx$



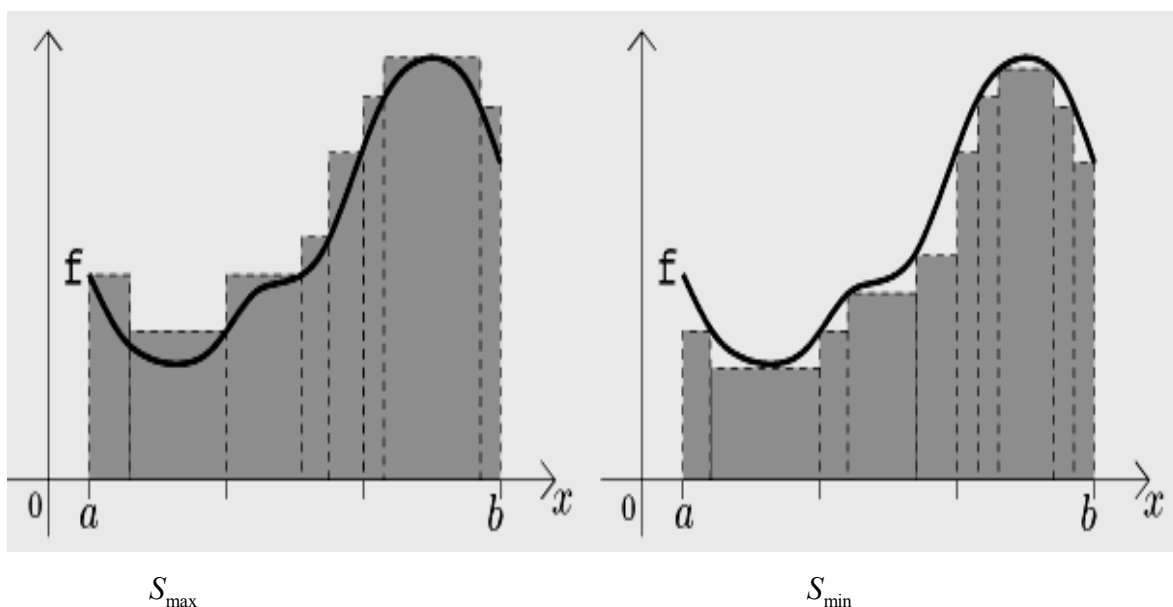
Đoạn $[a, b]$ gọi là đoạn tích phân; a và b lần lượt là cận dưới và cận trên; x gọi là biến lấy tích phân.

$$I = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \max \Delta x_k \rightarrow 0}} \sum_{k=1}^n f(t_k) \Delta x_k = \int_a^b f(x) dx$$

Khi đó hàm $f(x)$ gọi là khả tích trên đoạn $[a, b]$.

Trong ứng dụng thực tế, khi n đủ lớn và $\max \Delta x_k$ đủ bé thì có thể tính gần đúng như sau

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=1}^n f(t_k) \Delta x_k$$



$$S_{\min} \leq S \leq S_{\max}$$

2. Điều kiện tồn tại.

Nếu hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a, b]$ hoặc $f(x)$ có hữu hạn điểm gián đoạn loại 1 trên đoạn $[a, b]$ thì tồn tại $\int_a^b f(x) dx$.

3. Các tính chất của tích phân xác định

- 1) $\int_a^b 1 dx = b - a$; $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(s) ds = \dots$
- 2) $\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$; $\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$, $k = \text{const}$
- 3) $\int_a^b [\alpha f(x) \pm \beta g(x)] dx = \alpha \int_a^b f(x) dx \pm \beta \int_a^b g(x) dx$, với $\alpha, \beta = \text{const}$
- 4) Nếu $f(x) \geq 0 \forall x \in [a, b]$ thì $\int_a^b f(x) dx \geq 0$

- 5) Nếu $f(x) \geq g(x)$, $\forall x \in [a, b]$ thì $\int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx$
- 6) Nếu $m \leq f(x) \leq M$, $\forall x \in [a, b]$ thì $m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$.
- 7) $\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$
- 8) $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$; $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$; $\int_a^a f(x)dx = 0$
- 9) Nếu $f(x)$ là hàm lẻ trên $[-a, a]$ thì: $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$.
- 10) Nếu $f(x)$ là hàm chẵn trên $[-a, a]$ thì: $\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$.

* Chú ý Trong các tính chất trên, ta giả thiết rằng các tích phân đều tồn tại.

Ví dụ 10 Tính tích phân $I = \int_{-\pi}^{\pi} (5 + 4x^{2019} - 8\sin^9 x)dx$

Giải

$$I = \int_{-\pi}^{\pi} (5 + 4x^{2019} - 8\sin^9 x)dx = 5 \int_{-\pi}^{\pi} dx + \int_{-\pi}^{\pi} (4x^{2019} - 8\sin^9 x)dx = 10\pi + \int_{-\pi}^{\pi} (4x^{2019} - 8\sin^9 x)dx$$

Vì $f(x) = 4x^{2019} - 8\sin^9 x$ là hàm lẻ nên $\int_{-\pi}^{\pi} (4x^{2019} - 8\sin^9 x)dx = 0$

$$\text{Vậy } I = \int_{-\pi}^{\pi} (5 + 4x^{2019} - 8\sin^9 x)dx = 10\pi$$

4. Định lý về giá trị trung bình

Nếu $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$ thì tồn tại số $c \in [a, b]$ sao cho $\int_a^b f(x)dx = f(c)(b-a)$. Khi đó

đại lượng $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$ được gọi là giá trị trung bình của hàm $f(x)$ trên đoạn $[a, b]$.

5- Công thức Newton - Leibnitz

5.1 Định lý cơ bản của Giải tích (The Fundamental Theorem of Calculus, Part II)

Nếu hàm $f(x)$ liên tục trên khoảng $(\alpha, \beta) \ni a = \text{const}$ thì hàm $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ là một nguyên

hàm của $f(x)$ trên đoạn (α, β) . Tức là $\left(\int_a^x f(t)dt \right)' = F'(x) = f(x), \forall x \in (\alpha, \beta)$.

❖ **Hệ quả** Với giả thiết các đạo hàm và tích phân đều tồn tại thì

$$\left(\int_a^{u(x)} f(t)dt \right)' = f(u(x)) \cdot u'(x)$$

Ví dụ 11 Tính đạo hàm các hàm số sau: $f(x) = \int_1^x \frac{\sin t}{t} dt$, $g(x) = \int_0^{3x} e^{-t^2} dt$, $h(x) = \int_{2x}^{x^3} e^{t^2} dt$,

Giải

$$\text{Đạo hàm } f'(x) = \left(\int_1^x \frac{\sin t}{t} dt \right)' = \frac{\sin x}{x}$$

$$\text{Đạo hàm } g'(x) = \left(\int_0^{3x} e^{-t^2} dt \right)' = e^{-9x^2} (3x)' = 3e^{-9x^2}$$

$$\text{Đạo hàm } h'(x) = \left(\int_{2x}^{x^3} e^{t^2} dt \right)' = \left(\int_0^{x^3} e^{t^2} dt - \int_0^{2x} e^{t^2} dt \right)' = e^{x^6} 3x^2 - e^{4x^2} 2$$

5.2 Công thức Newton - Leibnitz

*** Định lý cơ bản của Giải tích (The Fundamental Theorem of Calculus, Part I)**

Nếu $f(x)$ liên tục trên (α, β) và $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên (α, β) thì

$$\boxed{\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)} \quad \forall a, b \in (\alpha, \beta) \quad (\text{Công thức Newton - Leibnitz})$$

5.3 Hệ quả

i) Suy ra, nếu hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên (α, β) thì $f(x)$ là nguyên hàm của $f'(x)$ trên (α, β) nên ta có

$$\boxed{f(b) - f(a) = \int_a^b f'(x)dx} \quad \forall a, b \in (\alpha, \beta)$$

ii) Nếu $f(x)$ liên tục trên (α, β) và $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên (α, β) thì giá trị trung bình $f(x)$ trên đoạn $[a, b]$ là

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx = \frac{F(b)-F(a)}{b-a} = \frac{1}{b-a} \int_a^b F'(x)dx$$

Ví dụ 12 Tại một nơi quan sát, nhiệt độ trong một ngày từ 0 giờ đến 24 giờ xác định gần đúng theo quy luật cho bởi hàm số như sau

$$T(t) = 12 - \frac{2}{3}(t-13)^2 \text{ } ^\circ C \text{ với } 0 \leq t \leq 24$$

Tính nhiệt độ trung bình trong khoảng từ 2 giờ đến 14 giờ.

Giải

Nhiệt độ trung bình trong khoảng từ 2 giờ đến 14 giờ là

$$\begin{aligned} \frac{1}{14-2} \int_2^{14} T(t)dt &= \frac{1}{12} \int_2^{14} \left(12 - \frac{2}{3}(t-13)^2 \right) dt \\ &= \frac{1}{12} \left(12t - \frac{2}{9}(t-13)^3 \right) \Big|_2^{14} \approx -12.67 \text{ } ^\circ C \end{aligned}$$

Vậy nhiệt độ trung bình trong khoảng từ 2 giờ đến 14 giờ xấp xỉ $12.67^\circ C$.

Ví dụ 13 Tính các tích phân

$$a) A = \int_0^\pi (6x + 2 \sin 3x)dx \quad b) B = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx \quad c) I = \int_0^1 \frac{1}{e^{2x} + 1} dx$$

Giải

$$a) A = \int_0^\pi (6x + 2 \sin 3x)dx = \left(3x^2 - \frac{2}{3} \cos 3x \right) \Big|_0^\pi = 3\pi^2 + \frac{4}{3}$$

$$b) B = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + \tan^2 x - 1)dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + \tan^2 x)dx - \int_0^{\frac{\pi}{4}} dx = \tan x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = 1 - \frac{\pi}{4}$$

$$\begin{aligned} c) I &= \int_0^1 \frac{1}{e^{2x} + 1} dx = \int_0^1 \frac{1 + e^{2x} - e^{2x}}{e^{2x} + 1} dx = \int_0^1 \left(1 - \frac{e^{2x}}{e^{2x} + 1} \right) dx = \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{2} \frac{(e^{2x} + 1)'}{e^{2x} + 1} \right) dx \\ &= \left(x - \frac{1}{2} \ln(e^{2x} + 1) \right) \Big|_0^1 = 1 - \frac{1}{2} \ln(e^2 + 1) + \frac{1}{2} \ln 2 \end{aligned}$$

6. Các phương pháp tính tích phân xác định

6.1- Phương pháp đổi biến

6.1.1. Công thức biến đổi thứ nhất

Xét tích phân $\int_a^b f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) dx$ với $f(x)$ liên tục trên đoạn $[\varphi(a), \varphi(b)]$. Giả sử $u = \varphi(x)$ thỏa các điều kiện sau:

- ♦ $\varphi(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[a, b]$.
- ♦ Khi x biến thiên trên $[a, b]$ thì $\varphi(x)$ biến thiên trên $[\varphi(a), \varphi(b)]$ (hoặc $[\varphi(b), \varphi(a)]$ nếu $\varphi(b) < \varphi(a)$).

Khi đó

$\int_a^b f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) dx$	$= \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(u) du$
---	--

6.1.2. Công thức đổi biến thứ hai

Giả sử hàm $x = \varphi(t)$ thỏa các điều kiện sau:

- ♦ Hàm $\varphi(t)$ có đạo hàm liên tục trên $[\alpha, \beta]$; $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$
- ♦ Khi t biến thiên trong $[\alpha, \beta]$ thì x biến thiên trong $[a, b]$

khi đó

$\int_a^b f(x) dx$	$= \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt$
--------------------	--

Ví dụ 14 Tính các tích phân

a) $A = \int_1^2 \frac{dx}{1 + \sqrt[3]{(x-1)^2}}$ **b)** $B = \int_1^8 \frac{dx}{x(\sqrt[3]{x} + 1)}$

Giải

a) Đặt $t = \sqrt[3]{x-1} \Rightarrow x = t^3 - 1 \Rightarrow dx = 3t^2 dt$

Đổi cận

x	1	2
t	0	1

$$A = \int_0^1 \frac{3t^2}{1+t^2} dt = 3 \int_0^1 \frac{t^2 + 1 - 1}{1+t^2} dt = 3 \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+t^2}\right) dt = 3(t - \arctan t) \Big|_0^1 = 3\left(1 - \frac{\pi}{4}\right)$$

Vậy $A = \int_1^2 \frac{dx}{1 + \sqrt[3]{(x-1)^2}} = 3 - \frac{3\pi}{4}$

b) Đặt $x = t^3 \Rightarrow dx = 3t^2 dt$

Đổi cận

x	1	8
t	1	2

$$B = \int_1^2 \frac{3t^2}{t^3(t+1)} dt = 3 \int_1^2 \frac{1}{t(t+1)} dt = 3 \int_1^2 \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t+1}\right) dt = 3(\ln t - \ln(t+1)) \Big|_1^2 = 3(2\ln 2 - \ln 3) = 3\ln \frac{4}{3}$$

Vậy $B = \int_1^8 \frac{dx}{x(\sqrt[3]{x} + 1)} = 3\ln \frac{4}{3}$.

Ví dụ 15 Tính $I(b) = \int_e^b \frac{dx}{x \ln^2 x}$ rồi tính $\lim_{b \rightarrow +\infty} I(b)$

Giải

Đặt $t = \ln x \Rightarrow dt = \frac{dx}{x}$

Đổi cận

x	e	b
t	1	$\ln b$

$$I(b) = \int_e^b \frac{dx}{x \ln^2 x} = \int_1^{\ln b} \frac{dt}{t^2} = \left. -\frac{1}{t} \right|_1^{\ln b} = 1 - \frac{1}{\ln b}. \text{ Do đó, } \lim_{b \rightarrow +\infty} I(b) = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{\ln b}\right) = 1$$

6.2. Phương pháp tích phân từng phần

Nếu $u = u(x)$, $v = v(x)$ là các hàm số có đạo hàm liên tục trên $[a, b]$ thì:

$$\int_a^b u \cdot dv = [uv]_a^b - \int_a^b v \cdot du$$

*** Chú ý** Cho $p(x)$ là một đa thức theo biến x

	STT	Dạng tích phân	Cách tính
Nhóm I	1	$\int_a^\beta p(x)e^{kx} dx$	$u = p(x) \quad dv = e^{kx} dx$
	2	$\int_a^\beta p(x)a^{kx} dx$	$u = p(x) \quad dv = a^{kx} dx$
	3	$\int_a^\beta p(x)\cos kx dx$	$u = p(x) \quad dv = \cos kx dx$
	4	$\int_a^\beta p(x)\sin kx dx$	$u = p(x) \quad dv = \sin kx dx$
Nhóm II	5	$\int_a^\beta p(x)\ln(ax+b) dx$	$u = \ln(ax+b) \quad dv = p(x) dx$
	6	$\int_a^\beta p(x)\arcsin kx dx$	$u = \arcsin kx \quad dv = p(x) dx$
	7	$\int_a^\beta p(x)\arccos kx dx$	$u = \arccos kx \quad dv = p(x) dx$
	8	$\int_a^\beta p(x)\arctg kx dx$	$u = \arctg kx \quad dv = p(x) dx$

	9	$\int_{\alpha}^{\beta} p(x) \arccot g(x) dx$	$u = \arccot g(x) \quad dv = p(x) dx$
--	---	--	---------------------------------------

Ví dụ 16 Tính các tích phân

$$a) \quad A = \int_0^{\pi} (2x+1) \sin^2 x dx$$

$$b) \quad B = \int_0^1 (3x^2 + 4x) \ln(1+x) dx$$

Giải

$$a) \quad A = \int_0^{\pi} (4x+6) \sin x \cos x dx = \int_0^{\pi} (2x+3) \sin 2x dx$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = 2x+3 \\ dv = \sin 2x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = 2dx \\ \text{chọn } v = \int \sin 2x dx = -\frac{\cos 2x}{2} \end{cases}$$

$$A = \int_0^{\pi} \underbrace{(2x+3)}_u \underbrace{\sin 2x dx}_{dv} = -(2x+3) \frac{\cos 2x}{2} \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \cos 2x dx = -\frac{(2\pi+3)}{2} + \frac{3}{2} + \frac{\sin 2x}{2} \Big|_0^{\pi} = -\pi$$

$$\text{Vậy } A = \int_0^{\pi} (2x+1) \sin^2 x dx = -\pi$$

$$b) \quad \text{Đặt } \begin{cases} u = \ln(1+x) \\ dv = (3x^2 + 4x) dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \frac{dx}{x+1} \\ \text{chọn } v = \int (3x^2 + 4x) dx = x^3 + 2x^2 \end{cases}$$

$$B = \int_0^1 \underbrace{\ln(1+x)}_u \underbrace{(3x^2 + 4x) dx}_{dv} = \ln(1+x)(x^3 + 2x^2) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x^3 + 2x^2}{x+1} dx$$

$$= 3 \ln 2 - \int_0^1 (x^2 + x - 1 + \frac{1}{x+1}) dx = 3 \ln 2 - (\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - x + \ln(x+1)) \Big|_0^1 = 2 \ln 2 + \frac{1}{6}$$

$$\text{Vậy } B = \int_0^1 (3x^2 + 4x) \ln(1+x) dx = 2 \ln 2 + \frac{1}{6}$$

Bài tập

Bài 1 Tính các tích phân sau đây:

$$a) \quad \int_1^{10} x \lg^2 x dx$$

$$b) \quad \int_0^1 \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[3]{x}+1} dx$$

$$c) \quad \int_0^{\pi/4} \frac{\sin^3 x dx}{\cos^8 x}$$

$$f) \quad \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{(\sin x + \cos x)^2}$$

$$g) \quad \int_0^2 |x-1| dx$$

$$h) \quad \int_0^1 x^3 \sqrt{1-x} dx$$

$$k) \quad \int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx$$

$$l) \quad \int_0^1 x^3 \sqrt{1-x^2} dx$$

$$m) \quad \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin^3 x}$$

d) $\int_1^5 \frac{dx}{x + \sqrt{2x-1}}$	i) $\int_0^1 \frac{dx}{1 + \sqrt{3x-2}}$	n) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\cos^8 x}$
e) $\int_1^8 \frac{dx}{(\sqrt[3]{x} + 4)\sqrt{x}}$	j) $\int_0^1 \text{Min}(x+3; 4x+2)dx$	o) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{2 \sin x + \cos x} dx$

Bài 2 Tính các tích phân sau:

a) $\int_2^5 2x \ln(x^2 - x)dx$	e) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (2x - 1) \cos^2 x \cdot dx$	i) $\int_{-1}^0 x(e^{2x} + \sqrt[3]{x+1})dx$
b) $\int_0^7 \frac{dx}{1 + \sqrt[3]{x+1}}$	f) $\int_1^e \frac{x^3 + 2x^2 + \sqrt[3]{1 + \ln x}}{x} \ln x dx$	j) $\int_{\ln 2}^{\ln 5} \frac{e^{2x} dx}{\sqrt{e^x - 1}}$
c) $\int_2^3 \frac{7x+2}{x^2 + x - 2} dx$	g) $\int_{-1}^2 \frac{x^3 + 2x^2 + 10x + 12}{x^2 + 2x + 10} dx$	k) $\int_{2\sqrt{3}}^6 \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - 9}}$
d) $\int_1^e \frac{\ln x \sqrt[3]{1 + \ln^2 x}}{x} dx$	h) $\int_1^e \frac{\sqrt{1 + 3 \ln x} \cdot \ln x}{x} dx$	l) $\int_0^1 \frac{x^2 \arctan x}{1 + x^2} dx$

Bài 3 Hãy tính các tích phân sau:

a) $\int_0^{\pi} x \sin^2 x dx$	d) $\int_0^1 e^{\sqrt{x}} dx$	g) $\int_1^e \left(\frac{\ln x}{x} \right)^2 dx$
b) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x dx}{\cos^2 x}$	e) $\int_1^e (\ln x)^2 dx$	h) $\int_0^4 \ln(x + \sqrt{x^2 + 9}) dx$
c) $\int_0^3 (\ln(x+1) + \sqrt[3]{3x-1})(6x+1) dx$	f) $\int_2^5 2x \ln(x-1) dx$	i) $\int_e^{e^2} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{\ln^2 x} \right) dx$

Bài 4 Lập một hệ phương trình tuyến tính có duy nhất nghiệm và nghiệm của hệ là các hằng số A, B, C, D, E, F thỏa

$$f(x) = \frac{x^4 + x + 3}{(x+1)^3(x+3)(x^2 - 4x + 8)} = \frac{A}{x+3} + \frac{B(x+1)^2 + C(x+1) + D}{(x+1)^3} + \frac{E(2x-4) + F}{x^2 - 4x + 8}$$

Tính $\int_0^1 f(x) dx$

Bài 5

a) Tính $I(b) = \int_0^b x e^x dx$ ($b > 0$) rồi tính $\lim_{b \rightarrow +\infty} I(b)$.

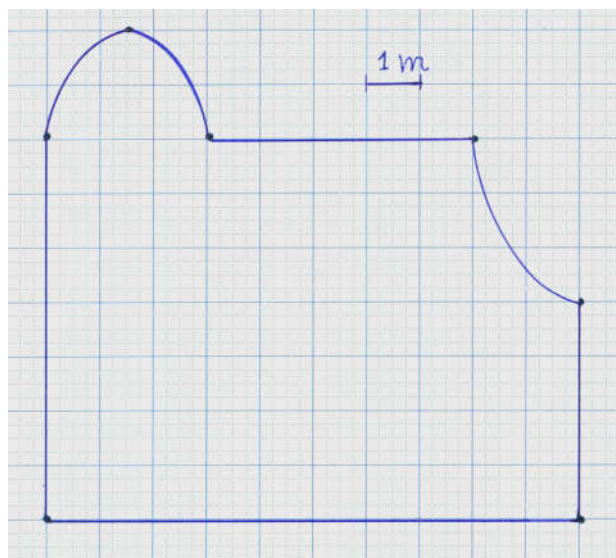
b) Tính $J(c) = \int_c^2 \frac{dx}{x^2 - 4x + 5}$ ($c < 0$) rồi tính $\lim_{c \rightarrow -\infty} J(c)$

c) Tính $K(c) = \int_c^2 \frac{1}{\sqrt{x-1}} dx$ ($c > 1$) rồi tính $\lim_{c \rightarrow 1^+} K(c)$

d) Tính $H(c) = \int_1^c \frac{1}{\sqrt[3]{2-x}} dx$ ($c < 2$) rồi tính $\lim_{c \rightarrow 2^-} H(c)$

Hãy nhận xét về ý nghĩa hình học các kết quả tính được.

Bài 6 Cho biết chiều dài cạnh của mỗi ô vuông trong hình là $1m$ (tức là mỗi ô vuông có diện tích $1m^2$). Hãy tính gần đúng hình vẽ sau đây với sai số không vượt quá $1m^2$.



Bài 7 Đo và tính diện tích hồ nước cạnh hội trường (khu A) với sai số không vượt quá $1,5m^2$.